

Evidencia de entrelazamiento en el LHC

De ruido electrónico a una huella cuántica en $t\bar{t}$

José Ignacio Rosas Sepúlveda

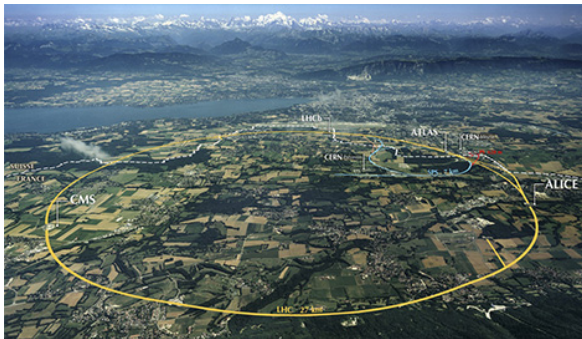
Universidad de Concepción

Agosto de 2026



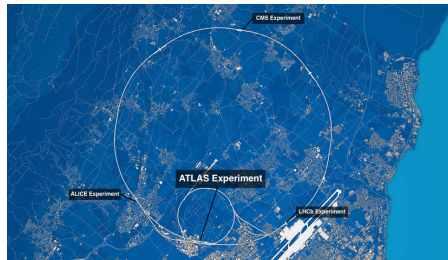
¿Dónde ocurre todo esto?

¿Cómo puede ATLAS reconstruir el estado cuántico de partículas que ya desaparecieron?



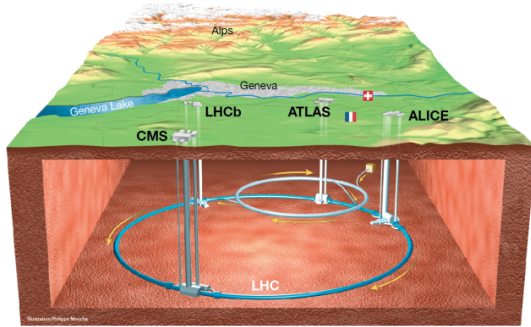
El LHC: un anillo de **27 km** bajo la región franco-suiza.

Mapas: Nagoya University HEPL / CERN-ATLAS; ATLAS Collaboration.

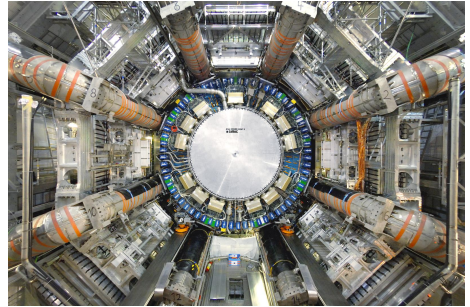


ATLAS es uno de varios experimentos alrededor del anillo.

El LHC hace colisionar; ATLAS escucha las consecuencias



Dos haces recorren el anillo y se cruzan en puntos de interacción.



ATLAS rodea uno de esos puntos: no es el acelerador, es el detector.

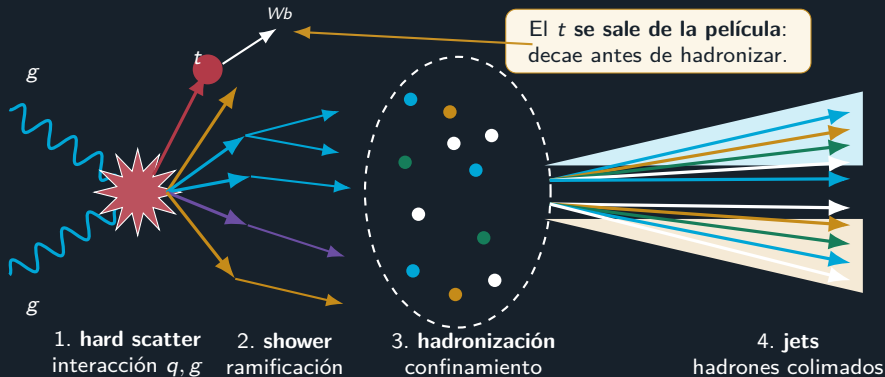
LHC: prepara y cruza haces

ATLAS: convierte sus consecuencias en señales

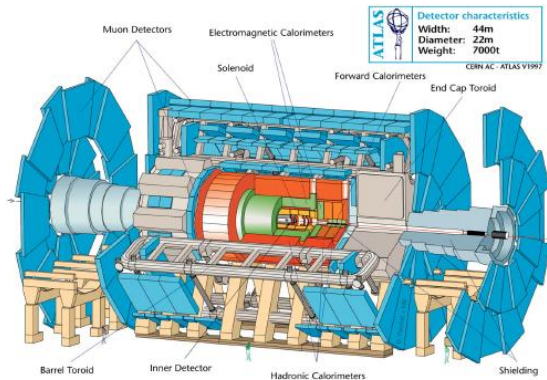
Esquema: Philippe Mouche / swissinfo.ch. Fotografía: CERN/ATLAS.

De un punto cuántico a una tormenta de partículas

hard scatter $\longrightarrow$ parton shower $\longrightarrow$ hadronización $\longrightarrow$ jets



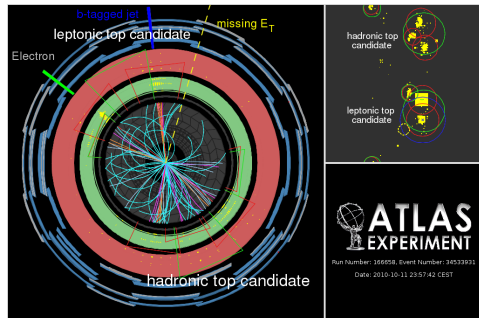
ATLAS es una cebolla: cada capa escucha algo distinto



TRACKER

CALORÍMETROS

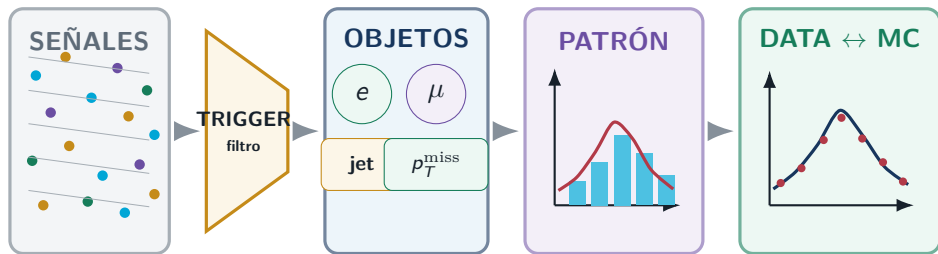
MUONES



SEÑALES → OBJETOS
 p_T^{miss} se infiere del balance transversal

Corte: LHC Closer / CERN-ATLAS. Event display: ATLAS Experiment (Run 166658, Event 34533931).

Del ruido a una historia física

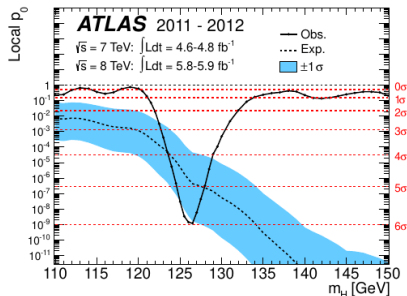


Run 2 (2015–2018): $\sim 204 \text{ PB} \approx 204\,000 \text{ TB}$

Volumen de Run 2: CERN, “How CERN IT keeps up with the data deluge” (2024). WLCG distribuye almacenamiento y análisis global.

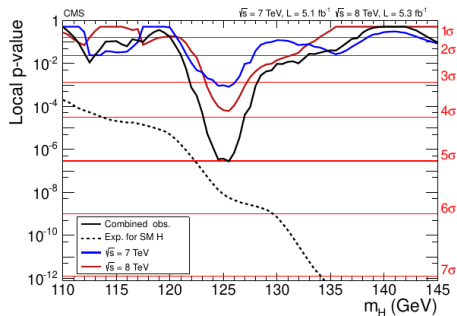
El Higgs como tutorial: aprender a leer una significancia

ATLAS, 2012



mínimo de p_0 cerca de 126.5 GeV: 5.9σ.

CMS, 2012



azul: 7 TeV | rojo: 8 TeV | negro: combinación;
punteada: esperado SM H.

Eje horizontal: masa hipotética m_H . Cuanto más cae p_0 , menos compatible es el dato con la hipótesis de sólo fondo.

ATLAS Collaboration, Phys. Lett. B 716 (2012); CMS Collaboration, Phys. Lett. B 716 (2012).

Afik y Muñoz de Nova: del top a un testigo de entrelazamiento

Entanglement and quantum tomography with top quarks at the LHC

Yoav Afik¹ and Juan Ramón Muñoz de Nova²

Entanglement and quantum tomography with top quarks at the LHC

Yoav Afik & Juan Ramón Muñoz de Nova

2021 — propuesta experimental

Los productos de decaimiento del top pueden actuar como **analizadores de espín**.

Quantum information with top quarks in QCD

Yoav Afik¹ and Juan Ramón Muñoz de Nova²

Quantum information with top quarks in QCD

Yoav Afik & Juan Ramón Muñoz de Nova

2022 — QCD + matriz densidad

De la matriz de espín se construyen **testigos de entrelazamiento** medibles.

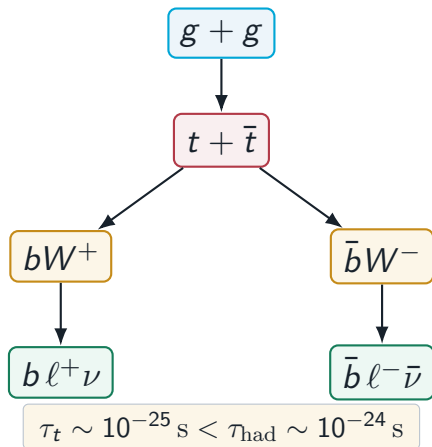
2021: idea

2022: formalismo

2024: ATLAS observa

Y. Afik y J. R. Muñoz de Nova: [EPJ Plus 136, 907 \(2021\)](#); [Quantum 6, 820 \(2022\)](#).

Decaimiento del par $t\bar{t}$



g	gluón
$t, \bar{t}$	top, antitop
$W^\pm$	bosón W
$b, \bar{b}$	bottom, antibottom
$\ell^\pm$	electrón o muón
$\nu, \bar{\nu}$	neutrino, antineutrino

ATLAS Collaboration, Nature 633 (2024). El top decae antes de la escala típica de hadronización.

De la matriz densidad al testigo D

$$\mathcal{L}_{\text{SM}} \longrightarrow \dots \longrightarrow \rho_{t\bar{t}}$$

Dos espines $1/2 \Rightarrow$ matriz densidad 4×4

$$\rho = \frac{1}{4} [I \otimes I + B_i^+ \sigma_i \otimes I + B_i^- I \otimes \sigma_i + C_{ij} \sigma_i \otimes \sigma_j]$$

$$C_{ij} = \text{Tr}[\rho(\sigma_i \otimes \sigma_j)]$$

C_{ij} contiene las correlaciones entre los espines del top y antitop.

C_{ij}
correlaciones

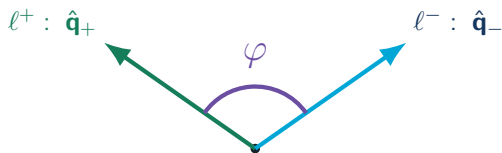
$$D \equiv \frac{1}{3} \text{Tr } C$$

estado separable:

$$D \geq -\frac{1}{3}$$

$D < -1/3 \Rightarrow$
entrelazamiento

Cómo ATLAS accede a D : dos leptones y un ángulo



Direcciones leptónicas reconstruidas en los reposos de t y $\bar{t}$, dibujadas desde un origen común para visualizar φ .

Ángulo reconstruido

$$\cos \varphi = \hat{q}_+ \cdot \hat{q}_-$$

Puente teoría–experimento

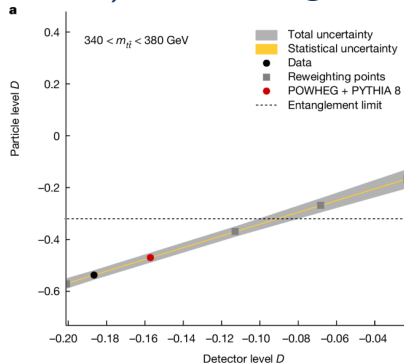
$$D = -3\langle \cos \varphi \rangle$$

ATLAS reconstruye una **distribución** de muchos eventos y luego compara el D obtenido con la frontera $-1/3$.

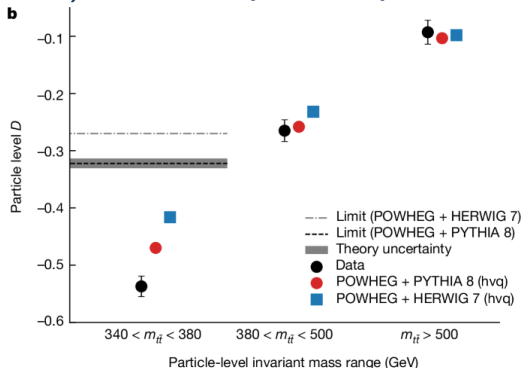
Convención usada por ATLAS: $D = \text{Tr } C/3 = -3\langle \cos \varphi \rangle$.

Cómo leer el resultado de ATLAS

a) Calibrar la regla



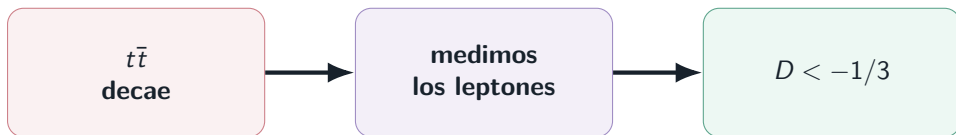
b) Probar la hipótesis separable



El $> 5\sigma$ no es un eje del gráfico. Fig. 2b muestra la medida y el límite de “sin entrelazamiento”; la significancia se calcula al contrastarlos incluyendo las incertidumbres.

ATLAS Collaboration, Nature 633 (2024), Fig. 2. El artículo indica que en $340 < m_{t\bar{t}} < 380$ GeV la significancia observada frente al límite de entrelazamiento está bien por encima de 5σ .

Entonces, ¿cómo puede ATLAS saberlo si los tops ya desaparecieron?



**Los productos de decaimiento
conservan información del espín.**

Entrelazamiento = no separable

Conclusión basada en ATLAS Collaboration, Nature 633 (2024).

Artículos científicos

1. ATLAS Collaboration, "Observation of quantum entanglement with top quarks at the ATLAS detector", *Nature* **633**, 542–547 (2024). [\[DOI\]](#).
2. Y. Afik y J. R. Muñoz de Nova, "Entanglement and quantum tomography with top quarks at the LHC", *Eur. Phys. J. Plus* **136**, 907 (2021). [\[DOI\]](#).
3. Y. Afik y J. R. Muñoz de Nova, "Quantum information with top quarks in QCD", *Quantum* **6**, 820 (2022). [\[DOI\]](#).
4. ATLAS Collaboration, "Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC", *Phys. Lett. B* **716**, 1–29 (2012). [\[DOI\]](#).
5. CMS Collaboration, "Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC", *Phys. Lett. B* **716**, 30–61 (2012). [\[DOI\]](#).

CERN, detector e imágenes

- ▶ CERN, *The Large Hadron Collider*; información general del LHC.
- ▶ ATLAS Experiment, *About ATLAS*; detector y event displays.
- ▶ CERN, "How CERN IT keeps up with the data deluge" (2024); Run 2. [\[WLCG\]](#).
- ▶ Nagoya University HEPL / CERN-ATLAS; mapa del complejo del LHC. [\[ATLAS\]](#).
- ▶ Philippe Mouche / swissinfo.ch; esquema general del LHC. [\[web\]](#).
- ▶ LHC Closer / CERN-ATLAS; corte del detector. [\[web\]](#).
- ▶ ATLAS, Run 166658, Event 34533931; event display de la diapositiva 5. [\[fuente\]](#).

Los enlaces son clicables en el PDF. Las figuras de Higgs de la diapositiva 7 provienen de los artículos ATLAS/CMS de 2012; la Fig. 2 de entrelazamiento proviene de ATLAS 2024.